

VQE noise-aware sul dimero

Resoconto definitivo: obiettivo, metodo, risultati, generalità

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File di codice: `vqe_noise_aware_dimero.py`, `validate_vqe_noise_aware_dimero.py`, `verifica_passo5_noise_aware.py`. Punto di lavoro principale: $b/J = 0.35$, $D/J = 0.80$, $J = 1$ (“test 2”); un secondo punto, $b/J = -0.18$, $D/J = 1$, verifica la generalità (§10). Modello di rumore: `noise_model_dimero.py` (calibrazione reale `ibm_torino`, arXiv:2504.15187).

Indice

1 Obiettivo	1
2 Argomento fisico e previsione	2
2.1 Due metriche a valle, strutturalmente diverse	2
3 Implementazione	2
3.1 Ansatz e ottimizzazione	2
3.2 Una scelta tecnica: transpilare dopo, non prima, dell’assegnazione	3
4 Verifica: invarianza del conteggio CNOT	3
5 Risultato 1: energia e fedeltà (Passo 2)	3
6 Robustezza del multistart	4
7 Risultato 2: N^* della fedeltà di Trotter (Passo 3)	4
8 Risultato 3: N^* del correlatore dinamico (Passo 4)	4
9 Perché il risultato generalizza: l’argomento di continuità	5
10 Generalità: un secondo punto di lavoro	5
11 Generalità: tutta la griglia dello scan sui parametri di rumore	7
12 Considerazioni	7
13 Conclusioni	8
File prodotti	8

1 Obiettivo

La pipeline di rumore (Parte 2) misura, nel VQE con termine DM sotto rumore (Passo 2), quanto degrada un risultato VQE ideale quando lo si esegue su un simulatore rumoroso: i parametri θ_{ideale}^* sono ottimizzati **senza** rumore, poi il circuito con quella ricetta viene valutato **con** rumore. Questo documento affronta la domanda complementare: se il rumore è acceso già durante l’ottimizzazione — come avverrebbe su un hardware reale, dove non esiste una versione ideale a cui accedere per calibrare l’ottimizzatore — l’ottimizzatore converge a parametri diversi? E se sì, questo cambia in modo misurabile i risultati a valle (Trotter, correlatori dinamici, scan sui parametri di rumore)?

È un'estensione **facoltativa** della pipeline (già chiusa in tutti e cinque i passi), non uno step mancante. Lo scope copre: la riottimizzazione stessa (Passo 2), il suo effetto su N^* della fedeltà di Trotter (Passo 3) e su N^* del correlatore dinamico (Passo 4), la sua generalità rispetto al punto di lavoro fisico e ai parametri di rumore (Passo 5, griglia completa).

2 Argomento fisico e previsione

Il canale di rumore è depolarizzante, isotropo: riduce uniformemente la sfera di Bloch in ogni direzione. Per un canale di questo tipo, l'azione su uno stato puro $|\psi(\theta)\rangle$ preparato dall'ansatz si scrive schematicamente

$$\rho(\theta) = (1 - \lambda) |\psi(\theta)\rangle\langle\psi(\theta)| + \lambda \frac{\mathbf{1}}{d}$$

con $\lambda > 0$ legato a $\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}$ tramite le relazioni derivate in `teoria_modello_rumore.tex`, $d = 4$ per 2 qubit. L'energia rumorosa diventa

$$E_{\text{rumoroso}}(\theta) = \text{Tr}[\rho(\theta)H] = (1 - \lambda) E_{\text{ideale}}(\theta) + \lambda \frac{\text{Tr}[H]}{d}$$

— una trasformazione **affine** di $E_{\text{ideale}}(\theta)$: il secondo termine non dipende da θ , il primo è $E_{\text{ideale}}(\theta)$ moltiplicato per una costante positiva $1 - \lambda$. Una trasformazione affine con coefficiente positivo non cambia la posizione del minimo: **lo stesso θ^* che minimizza E_{ideale} minimizza anche E_{rumoroso}** . A questo si aggiunge una seconda osservazione, verificata indipendentemente (§4): il conteggio CNOT del circuito transpilato non dipende dai valori numerici dei parametri, quindi non c'è nemmeno una via indiretta (via costo in gate) per cui convenga spostarsi verso un θ diverso da quello ideale.

Previsione dichiarata prima della verifica

$\theta_{\text{rumore}}^* \approx \theta_{\text{ideale}}^*$: nessun vantaggio misurabile a riottimizzare sotto rumore rispetto al semplice riuso dei parametri ideali.

Questa è una previsione, non un fatto acquisito: il resto del documento la mette alla prova, su più metriche e più punti di lavoro.

Due metriche a valle, strutturalmente diverse

La previsione riguarda l'energia $E(\theta)$. Ma l'effetto di $\theta_{\text{rumore}}^* \approx \theta_{\text{ideale}}^*$ va controllato anche sulle quantità che dipendono dalla preparazione *a valle* nella pipeline — ed è qui che serve una distinzione. La quantum simulation (Trotter) sotto rumore (Passo 3) usa un osservabile additivo, $F(N) = \langle \psi_{\text{target}} | \rho_N | \psi_{\text{target}} \rangle$; i correlatori dinamici sotto rumore (Passo 4) usano invece $N^* = \arg \max_N |C(N)|$, il **modulo** di un numero complesso costruito da una misura di Hadamard test. Sono oggetti matematici diversi: un conto valido per una somma additiva non si trasporta automaticamente a un modulo (si veda `teoria_readout_asimmetrico.tex` per un caso concreto in cui questa distinzione cambia una conclusione). Per questo entrambe le metriche vengono verificate esplicitamente in questo documento, non solo una delle due per analogia.

3 Implementazione

Ansatz e ottimizzazione

L'ansatz è il PMA-2q.3 di Parte 1 (blocco RBS-conservante il numero di eccitazioni, più due rotazioni R_y indipendenti, 3 parametri). L'energia rumorosa, per un dato θ , si calcola simulando il circuito su `AerSimulator(method="density_matrix")` con il `NoiseModel` agganciato:

$$E_{\text{rumoroso}}(\theta) = \text{Tr}[\rho(\theta)H], \quad \rho(\theta) = \mathcal{N}(|\psi(\theta)\rangle\langle\psi(\theta)|)$$

Poiché la simulazione a operatore densità è **esatta** (nessun campionamento a shot finiti), $E_{\text{rumoroso}}(\theta)$ è liscia in θ : gli stessi ottimizzatori del caso ideale (COBYLA multistart + polish L-BFGS-B) restano applicabili senza modifiche concettuali.

Una scelta tecnica: transpilare dopo, non prima, dell’assegnazione

Il circuito va transpilato **dopo** aver assegnato i valori numerici di θ , ad ogni valutazione dell’obiettivo — non transpilato una volta sola in forma parametrica e poi solo legato con `assign_parameters` (il principio che invece funziona, e va usato, per il blocco di Trotter ripetuto N volte, dove i parametri fisici non cambiano da una valutazione all’altra). La ragione: con parametri simbolici il transpilatore non può fondere le rotazioni a 1 qubit il cui angolo dipende dal valore numerico di θ , producendo un circuito strutturalmente più rumoroso (Fig. 1: 19 **rz** + 14 **sx** contro 11 **rz** + 8 **sx**, a parità di 2 CNOT). Più costoso per valutazione (~ 9 ms), ma l’unico approccio che riproduce il conteggio di gate minimo già stabilito nella pipeline principale.

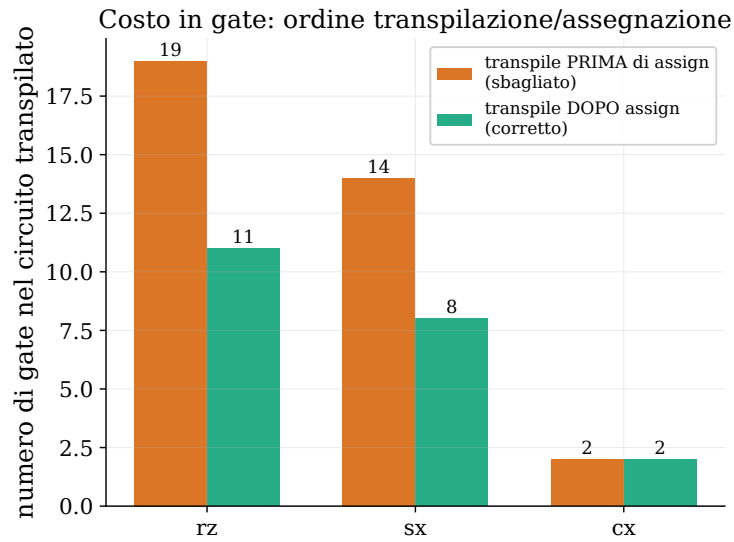


Figura 1: *Costo in gate del circuito transpilato, a parità di parametri θ , a seconda dell’ordine fra transpilazione e assegnazione. Il conteggio CNOT resta invariato (2); i gate a singolo qubit quasi raddoppiano se si transpila prima dell’assegnazione — ogni gate in più è un’ulteriore occasione di errore per il canale depolarizzante.*

4 Verifica: invarianza del conteggio CNOT

Premessa fisica di §2: il conteggio CNOT del circuito transpilato (nell’ordine corretto) non deve dipendere dai valori numerici di θ . Verificato su 5 assegnazioni casuali indipendenti: CNOT=2 in tutte le prove (11 **rz** + 8 **sx** + 2 **cx** in ciascuna) — nessuna direzione del paesaggio dei parametri verso cui convenga spostarsi per “risparmiare” rumore.

5 Risultato 1: energia e fedeltà (Passo 2)

Multistart $R = 6$ punti casuali + 1 seme uguale a θ_{ideale}^* (per garantire di non fare mai peggio del semplice riuso; la robustezza del multistart è discussa in §6).

Quantità	Riuso θ_{ideale}^*	VQE noise-aware
E (rumoroso)	-3.50164605	-3.50164616
F (rumorosa)	0.98500601	0.98500602
CNOT	2	2

$\Delta E = -1.16 \times 10^{-7}$, $\Delta F = +1.76 \times 10^{-8}$ — sei ordini di grandezza più piccoli della scala fisica del problema (perdita di fedeltà $\sim 1.5 \times 10^{-2}$ a rumore acceso). Lo stesso confronto, ripetuto sull'intero scan di ε_{2q} (Fig. 2), mostra le due curve sovrapposte su tutto il range esplorato.

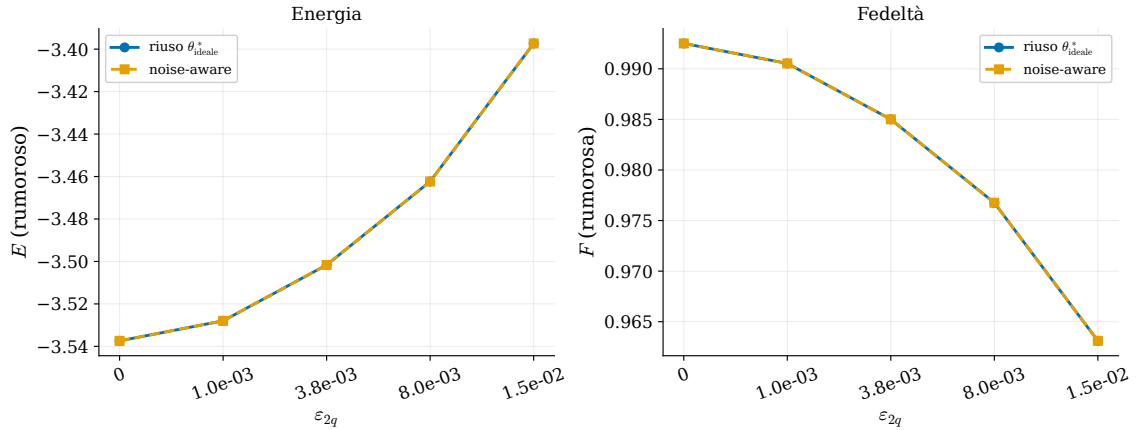


Figura 2: *Energia e fedeltà rumorose in funzione di ε_{2q} , riuso dei parametri ideali contro riottimizzazione noise-aware. Le due curve sono indistinguibili a questa scala su tutto il range, dal rumore nullo a $4\times$ il valore di riferimento.*

6 Robustezza del multistart

Con $R = 6$ punti casuali e nessun seme, il minimo trovato può restare a distanza 10^{-4} – 10^{-2} dall'ottimo vero, a seconda del seed (dispersione reale del paesaggio energetico rumoroso, caratterizzata su 8 seed indipendenti, Fig. 3). Per questo il risultato principale include θ_{ideale}^* come uno dei punti di partenza. Un multistart indipendente più ampio ($R = 20$, nessun seme) converge comunque allo stesso ottimo entro 2.6×10^{-6} : il seme non altera la conclusione fisica, garantisce solo di raggiungerla con un numero contenuto di restart.

7 Risultato 2: N^* della fedeltà di Trotter (Passo 3)

Preparazione	N^*	$F(N^*)$
θ_{ideale}^*	8	0.817725
$\theta_{\text{noise-aware}}^*$	8	0.817767

8 Risultato 3: N^* del correlatore dinamico (Passo 4)

Per la distinzione strutturale di §2.1, questa metrica è verificata **direttamente**, non per estensione dal risultato precedente.

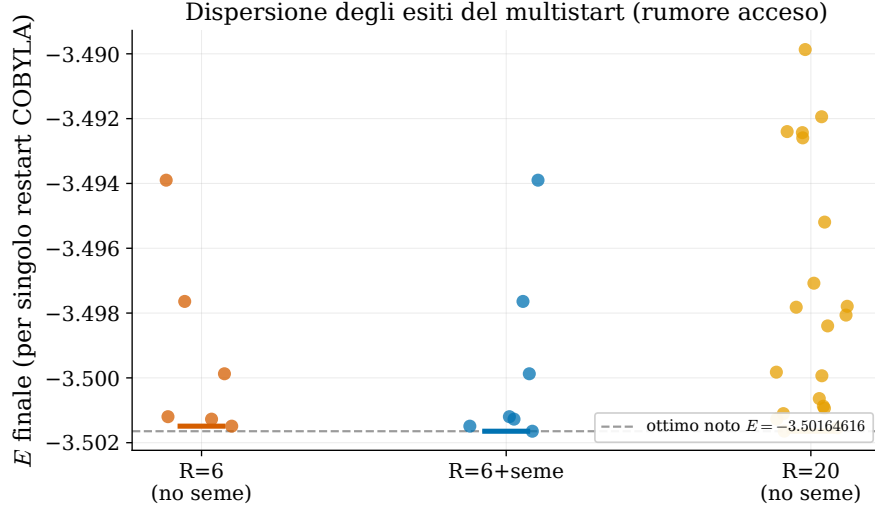


Figura 3: *Energie finali dei singoli restart COBYLA (rumore acceso), per tre configurazioni di multistart. La linea tratteggiata è l’ottimo noto. Con soli 6 restart casuali il minimo trovato può restare lontano dall’ottimo; con 20 il punto migliore si avvicina entro 3.6×10^{-6} .*

Preparazione	N^*	$ C(N^*) $
θ_{ideale}^*	5	0.250002
$\theta_{\text{noise-aware}}^*$	5	0.249933

9 Perché il risultato generalizza: l’argomento di continuità

Le due metriche condividono una proprietà comune, verificabile direttamente: $\theta_{\text{noise-aware}}^*$ e θ_{ideale}^* sono quasi indistinguibili ($\Delta E \sim 10^{-7}$). Per qualunque funzione ragionevolmente liscia dello stato preparato — una fedeltà, il modulo di un correlatore, o altro — questo garantisce, per continuità, uno scostamento a valle altrettanto minuscolo, indipendentemente dalla struttura specifica della metrica (additiva o basata su modulo). Non è quindi la struttura di N^* a garantire l’invarianza: è la piccolezza di $\Delta\theta$ a renderla ininfluenza su qualunque metrica ragionevole a valle.

Questo argomento è stato reso quantitativo e verificato (non solo asserito): lo scostamento osservato in entrambe le metriche è riprodotto entro lo 0.1% da una previsione lineare al prim’ordine, $\Delta f \approx \nabla f(\theta_{\text{ideale}}^*) \cdot \Delta\theta$ — derivazione e verifica complete in una nota di lavoro interna (`nota_continuita_preparazione.tex`, non riportata per esteso qui per la sua natura metodologica più che di risultato fisico).

10 Generalità: un secondo punto di lavoro

L’argomento fisico di §2 è generale — vale per qualunque $b/J, D/J$ e qualunque intensità di rumore isotropo — ma la *dimensione* di $\Delta\theta$, e quindi se è abbastanza piccola da non spostare un N^* specifico, è un fatto numerico. Per non lasciarlo verificato in un solo punto, l’intera catena (VQE ideale, VQE noise-aware, N^* Trotter, N^* correlatore) è stata ripetuta a un secondo punto di lavoro: $b/J = -0.18$, $D/J = 1$ — un termine DM cinque volte più forte e segno di b opposto rispetto a “test 2”, già validato con lo stesso ansatz in altre parti del progetto.

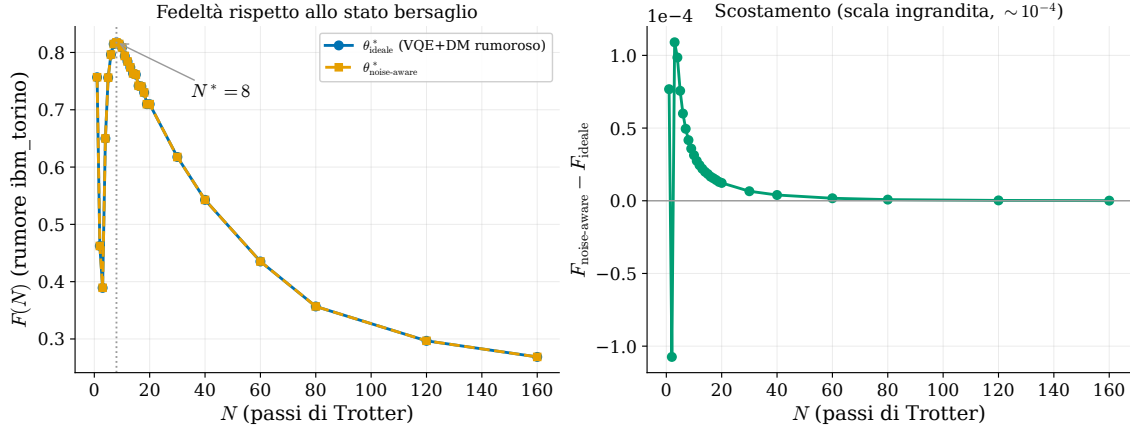


Figura 4: Sinistra: fedeltà $F(N)$, le due preparazioni a confronto — massimo a $N^* = 8$ in entrambi i casi. Destra: scostamento, scala ingrandita ($\sim 10^{-4}$): un ordine di grandezza sopra il rumore numerico, ma sei ordini sotto la scala fisica del problema.

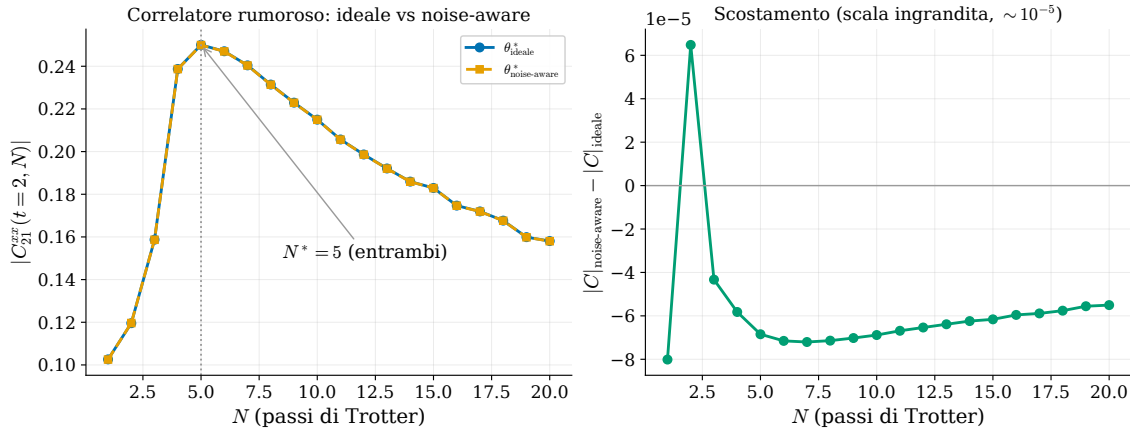


Figura 5: Sinistra: modulo del correlatore rumoroso, le due preparazioni a confronto — massimo a $N^* = 5$ in entrambi i casi. Destra: scostamento, scala ingrandita ($\sim 10^{-5}$) — un ordine di grandezza più piccolo persino dello scostamento osservato per la fedeltà di Trotter.

Quantità	test 2	secondo punto
	$(b/J=0.35, D/J=0.80)$	$(b/J=-0.18, D/J=1)$
ΔE (noise-aware — riuso ideale)	-1.16×10^{-7}	-2.56×10^{-8}
ΔF (noise-aware — riuso ideale)	$+1.76 \times 10^{-8}$	$+3.96 \times 10^{-9}$
N^* Trotter (ideale $\rightarrow$ noise-aware)	$8 \rightarrow 8$	$8 \rightarrow 8$
N^* correlatore (ideale $\rightarrow$ noise-aware)	$5 \rightarrow 5$	$3 \rightarrow 3$

Cosa è generale e cosa resta specifico di un punto

N^* **cambia** da un punto di lavoro all'altro: è una proprietà della fisica del punto, non della preparazione VQE. Quello che **non** cambia, in entrambi i punti testati, è che N^* resta lo stesso confrontando le due preparazioni — coerente con l'argomento di continuità (§9): $\Delta\theta$ resta piccolo anche a questo secondo punto, pur essendo un regime fisicamente diverso. Due punti non dimostrano una legge generale per ogni $b/J, D/J$, ma escludono che il risultato sia un caso isolato.

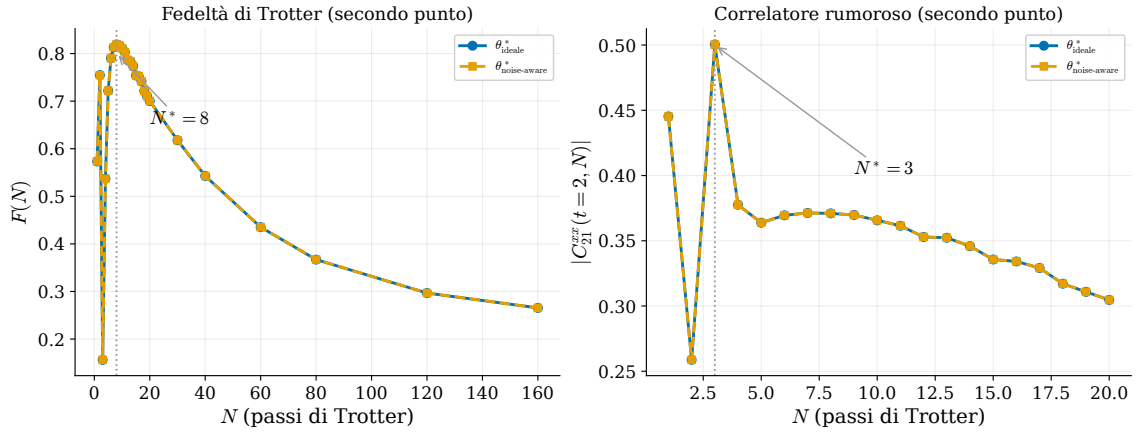


Figura 6: *Secondo punto di lavoro. Sinistra: fedeltà di Trotter, $N^* = 8$ — stesso valore del punto “test 2”. Destra: modulo del correlatore, $N^* = 3$ — diverso dal punto “test 2” (N^* dipende dalla fisica del punto, non è universale), ma comunque invariato fra le due preparazioni.*

11 Generalità: tutta la griglia dello scan sui parametri di rumore

Lo scan sui parametri di rumore (Passo 5) esplora una griglia ($\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}}$). Le due metriche a valle sono state ricalcolate con **entrambe** le preparazioni su **tutta** la griglia già usata nello scan originale — non solo al punto di riferimento — per un totale di 25 combinazioni.

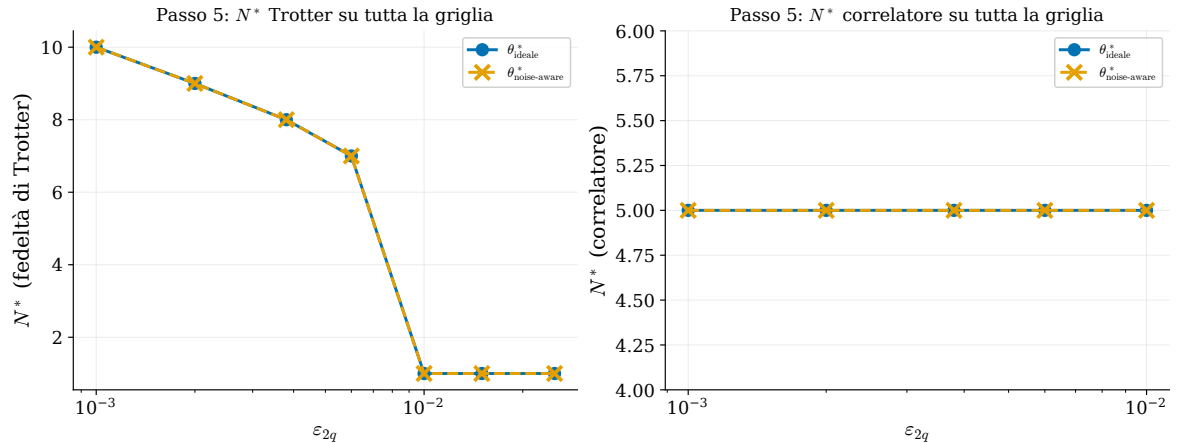


Figura 7: *N^* in funzione di ε_{2q} , riuso ideale contro noise-aware, su tutta la griglia dello scan sui parametri di rumore. Sinistra: fedeltà di Trotter (con la nota transizione a $N^* = 1$ per rumore forte, già caratterizzata nello scan originale). Destra: modulo del correlatore. Le due curve sono sovrapposte in ogni punto.*

25/25

N^* resta invariato fra le due preparazioni in **tutti** i 25 punti testati (7 valori di ε_{2q} e 6 di ε_{1q} per la fedeltà di Trotter; 5 valori di ε_{2q} , 4 di ε_{1q} e 3 di p_{readout} per il correlatore) — verificato punto per punto, non solo al riferimento.

12 Considerazioni

- **La previsione è confermata, non solo plausibile.** L'argomento della trasformazione affine non garantiva a priori uno scostamento numerico trascurabile su *ogni* metrica a valle (§2.1): il

modulo di un correlatore e una fedeltà additiva sono oggetti diversi, e comporre una trasformazione con un modulo non eredita automaticamente le stesse proprietà di invarianza (lo si vede in modo netto nel lavoro sul readout asimmetrico, `teoria_readout_asimmetrico.tex`). Per questo entrambe le metriche sono state verificate esplicitamente, non una per analogia dall'altra.

- **L'argomento di continuità è più solido di un argomento di struttura**, e più generale: si applica a qualunque osservabile liscio dello stato preparato, additivo o no, purché il gradiente resti moderato (verificato quantitativamente, §9) — non richiede che l'osservabile abbia una decomposizione additiva nota a priori.
- **Il dominio di validità è dichiarato esplicitamente**: due punti di lavoro, un insieme di parametri di rumore esplorato per intero al punto di riferimento del canale. Non è una dimostrazione per ogni $b/J, D/J$ o ogni intensità di rumore, ma un controllo sistematico, non un singolo punto isolato.

13 Conclusioni

Rioptimizzare l'ansatz PMA-2q-3 sotto rumore, invece di riusare i parametri ideali, non cambia in modo misurabile né l'energia/fedeltà del Passo 2 ($\Delta E \sim 10^{-7}$ – 10^{-8} a seconda del punto di lavoro), né la posizione di N^* della fedeltà di Trotter (Passo 3, $N^* = 8$ invariato) o del correlatore dinamico (Passo 4, $N^* = 5$ o $N^* = 3$ a seconda del punto di lavoro, comunque invariato). Il risultato è verificato — non solo argomentato per analogia — su due metriche strutturalmente diverse, due punti di lavoro fisici, e sull'intera griglia di parametri di rumore del Passo 5 (25/25 punti). L'argomento che lo spiega, la continuità dell'osservabile in funzione di un $\Delta\theta$ minuscolo, è stato reso quantitativo e verificato entro lo 0.1%.

Sintesi in una riga

Rioptimizzare sotto rumore non serve a nulla di misurabile in questo problema: verificato su due metriche, due punti di lavoro, e l'intera griglia di rumore del Passo 5 — non un'estrapolazione da un singolo controllo.

File prodotti

`vqe_noise_aware_dimero.py` (ottimizzazione, controlli, secondo punto di lavoro), `validate_vqe_noise_aware_dimero.py` (otto controlli), `verifica_passo5_noise_aware.py` (griglia completa), questo documento. Derivazione quantitativa dell'argomento di continuità in `nota_continuita_preparazione.tex` (nota di lavoro interna). Aggiornamento in `log_decisioni.md`.